

Rzucamy czterokrotnie kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, że trzy kolejne wyniki utworzą ciąg geometryczny.

① analizujemy polecenie

4x rzut kostką, $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- trzy kolejne wyniki utworzą ciąg geometryczny

② liczymy moc Ω

$|\Omega| = 6^4$ (cztery rzuty, w każdym sześć możliwości)

③ ciąg o ilorazie = 1

1111, 2222, ... $\rightarrow$ 6 przypadków

$$\underbrace{1 \ 1 \ 1}_{6 \text{ możliwości}} \rightarrow 6 \cdot 5 \cdot 2 = 60$$

$\downarrow$
czwarty
wynik

$\nearrow$
piętnasty
lub osiemnasty

④ ciąg o ilorazie = 2

$$\underbrace{1 \ 2 \ 4}_{2 \text{ możliwości}} \rightarrow 2 \cdot 6 \cdot 2 = 24$$

$\downarrow$
czwarty
wynik

$\nearrow$
piętnasty
lub osiemnasty

⑤ liczymy prawdopodobieństwo

$$P(A) = \frac{6 + 60 + 24}{6^4} = \frac{90}{6^4} = \frac{5}{72}$$

Odp: $\frac{5}{72}$